

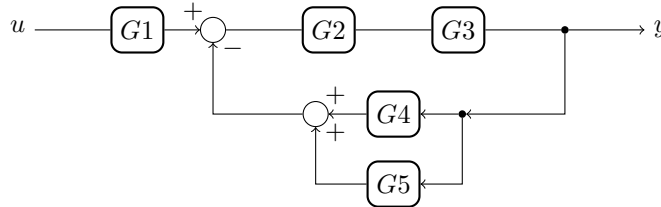
# Ispit

## Sistemi automatskog upravljanja

19. jun 2018.

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ Br. indeksa: \_\_\_\_\_

- Z1.** (a) Naći funkciju prenosa sistema sa slike 1 ako je  $G_1(s) = \frac{1}{s+2}$ ,  $G_2(s) = \frac{1}{s+1}$ ,  $G_3(s) = \frac{s+1}{s+2}$ ,  $G_4(s) = \frac{1}{s+1}$ ,  $G_5(s) = 3$  i komentarisati stabilnost sistema.



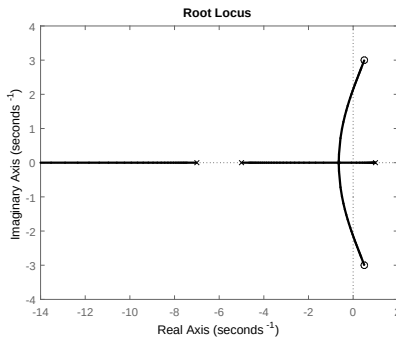
Slika 1: Blok dijagram sistema iz zadatka 1.

- (b) Naći **step** odziv sistema čija je funkcija prenosa  $G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)^2}$
- Z2.** (a) Za dati nelinearni sistem opisan diferencijalnom jednačinom odrediti sve radne tačke, te oko svake dobijene radne tačke izvršiti linearizaciju, naći funkciju prenosa i ispitati stabilnost ukoliko je vrednost upravljanja u radnoj tački  $u(0) = 0$ .

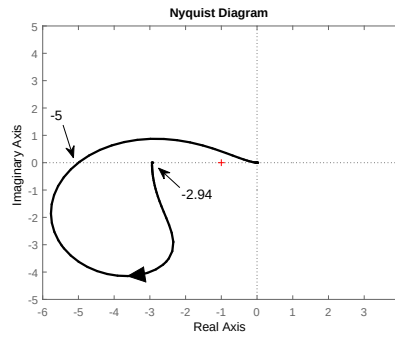
$$\dot{x} = x(1 - x) + u$$

$$y = x$$

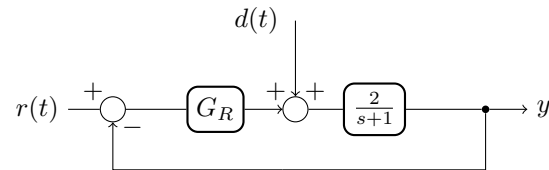
- (b) Na slici 2a prikazan je GMKa sistema čija je funkcija povratnog prenosa  $G(S) = \frac{(s-0.5)^2+9}{(s-1)(s+5)(s+7)}$  Komentarisati stabilnost i karakter sistema u zavisnosti od vrednosti parametra  $K$ .



(a) GMK sistema iz zadatka 2b



(b) Nikvist sistema iz zadatka 3a



(c) Blok dijagram sistema iz zadatka 4.

Slika 2

- Z3.** (a) Na slici 2b prikazan je Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa  $W(s) = 50 \frac{s+3}{((s+3)^2+16)(s-3)}$ . Na dijagramu su naznačene tačke preseka sa negativnim delom realne ose. Odrediti opseg vrednosti pojačanja  $k$  za koje je proces opisan funkcijom povratnog prenosa  $kW(s)$  stabilan nakon zatvaranja povratne sprege. Obrazložiti odgovor.
- (b) Dat je proces opisan funkcijom povratnog prenosa  $W(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+10)}$ . Skicirati Bodeov dijagram (amplitudski i fazni). Naznačiti (nacrtaati) na dijagramima pretek faze i pretek pojačanja. Ispitati stabilnost procesa nakon zatvaranja povratne sprege. Obrazložiti odgovor.
- (c) Linearan, stacionaran, stabilan sistem opisan funkcijom prenosa  $G(s) = \frac{2}{s+2}$  pobuđen je prostoperiodičnim signalom  $u(t) = 2 \sin(4t + 2)$ . Odrediti odziv  $y(t)$  u ustaljenom stanju.
- Z4.** (a) Za sistem prikazan na slici 2c izabrati strukturu regulatora  $G_R(s)$  (P/PI/PD/PID) i podesiti parametre tako da sistem ima nultu grešku u ustaljenom stanju ukoliko je  $r(t) = d(t) = h(t)$ .
- (b) Izračunati grešku u ustaljenom stanju sistema iz zadatka 4a) ukoliko je  $r(t) = 0$  i  $d(t) = th(t)$ .

**SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!**